

20260906 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. D -modules 이론의 발전과 crystal bases의 발견으로 잘 알려진 Masaki Kashiwara가 2025년에 수상한 주요 국제 수학상을 쓰시오.

Problem 2. (Broken Stick Problem). 길이 1인 선분 위에서 서로 독립적으로 uniformly random한 두 점을 골라 선분을 세 조각으로 자른다. 세 조각이 삼각형의 세 변의 길이가 될 확률을 구하시오.

Problem 3. 함수 y 가 initial value problem

$$\frac{dy}{dx} = y(1 - y), \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

을 만족한다. $y(\ln 3)$ 을 구하시오.

Problem 4. 2026 Shaw Prize in Mathematical Sciences는 mathematical analysis의 깊은 기법을 이용하여 한쪽에서는 information theory, signal processing, statistics의 응용 문제를, 다른 한쪽에서는 geometric measure theory와 fluid dynamics의 singularity를 연구한 두 수학자에게 공동 수여되었다. 두 수상자의 이름을 쓰시오.

Problem 5. $\mathbb{R}^3$ 의 두 벡터

$$\mathbf{u} := (1, 1, 0), \quad \mathbf{v} := (1, 0, 1)$$

과 원점이 이루는 삼각형의 넓이를 구하시오.

Problem 6. 다음을 만족하는 residue class $x \in \mathbb{Z}/105\mathbb{Z}$ 의 개수를 구하시오.

$$x^2 \equiv 1 \pmod{105}.$$

Problem 7. 2026년 8월 Levent Alpöge와 Ralph Furman이 공개한 preprint는 Riemann zeta function의 nontrivial zeros 가운데, multiplicity를 포함하여 썼을 때 적어도 얼마의 비율이 simple 이면서 critical line 위에 있음을 별도의 가정 없이 보였는가? 분수로 답하시오.

Problem 8. 다음 극한을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

Problem 9. 유한 tree의 모든 vertex degree가 1, 2, 3 중 하나이고, degree가 3인 vertex가 정확히 4개이다. 이 tree의 leaf 개수를 구하시오.

Problem 10. 정사각형의 네 꼭짓점을 세 가지 색 중 하나로 각각 칠한다. 회전으로 서로 겹치는 coloring은 같은 것으로 보고, reflection으로만 겹치는 coloring은 다른 것으로 본다. 서로 다른 coloring의 개수를 구하시오.